

Tecnologías y sistemas inteligentes apoyados en Machine Learning para el desarrollo de habilidades de escritura grafomotoras en niños. Revisión sistemática de la Literatura.

Carlos Rafael Veli Capcha¹, Yesenia Stefany Ramirez Medina², Axell Matias Cardenas Portocarrero³,
Juan Jesús Soria Quijaite⁴

¹Escuela de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión

Article Info

Article history:

Received month dd, yyyy

Revised month dd, yyyy

Accepted month dd, yyyy

Keywords:

First keyword

Second keyword

Third keyword

Fourth keyword

Fifth keyword

ABSTRACT

An abstract is often presented separate from the article, so it must be able to stand alone. A well-prepared abstract enables the reader to identify the basic content of a document quickly and accurately, to determine its relevance to their interests, and thus to decide whether to read the document in its entirety. The abstract should be informative and completely self-explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and point out major findings and conclusions. **The Abstract should be 100 to 200 words in length.** References should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Standard nomenclature should be used, and non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. No literature should be cited. The keyword list provides the opportunity to add 5 to 7 keywords, used by the indexing and abstracting services, in addition to those already present in the title.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Phakharawat Sittiprapaporn

Neuropsychological Research Laboratory, Department of Anti-Aging and Regenerative Science

School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University

Bangkok, Thailand

Email: wichian.sit@mfu.ac.th

1. INTRODUCCIÓN

La escritura manuscrita constituye una habilidad compleja durante el desarrollo infantil, en la que intervienen componentes grafomotores y cognitivos que contribuyen a la calidad y fluidez del desempeño escritor. En particular, la legibilidad y la fluidez constituyen dimensiones diferenciadas del desempeño de escritura y presentan relaciones distintas con las habilidades grafomotoras y otros procesos asociados [1]. Asimismo, la estructura del desempeño escritor en niños que se encuentran en las primeras etapas de adquisición de la escritura puede analizarse a partir de diferentes componentes relacionados con las habilidades grafomotoras y visuomotoras [2], [3]. Estos aspectos pueden evaluarse mediante parámetros grafomotores específicos y pruebas estandarizadas orientadas a caracterizar el desempeño de escritura infantil [4].

Tradicionalmente, la evaluación de la escritura infantil se ha apoyado en pruebas estandarizadas y procedimientos basados en la valoración visual del desempeño. Estos métodos permiten caracterizar la calidad

de la escritura, pero pueden presentar limitaciones para registrar determinadas características dinámicas del proceso de escritura, como la velocidad, la presión y la inclinación del instrumento [5]. La incorporación de dispositivos digitales, como tabletas y lápices electrónicos, ha permitido registrar estas variables de manera cuantitativa y ampliar la caracterización del desempeño escritor [5], [6], [7]. Además, la comparación entre pruebas estandarizadas y parámetros grafomotores obtenidos mediante medios digitales ha permitido explorar diferentes dimensiones del desempeño de escritura infantil [4].

A partir de esta evolución, diferentes investigaciones han empleado técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para automatizar el análisis de la escritura infantil. Estos enfoques han sido utilizados para identificar dificultades grafomotoras, detectar patrones asociados con problemas de escritura y estimar características relacionadas con el desempeño escritor. Por ejemplo, se han desarrollado modelos de aprendizaje automático para apoyar la detección de disgrafía a partir de pruebas de escritura estandarizadas [8], así como métodos de aprendizaje profundo orientados a la detección temprana del riesgo de disgrafía mediante aplicaciones basadas en tabletas [9]. Asimismo, se han propuesto métodos computacionales para identificar dificultades grafomotoras mediante características derivadas del trazo [10]. En paralelo, se han desarrollado métodos basados en inteligencia artificial y visión computacional para identificar patrones anormales en muestras de escritura infantil [11], evaluar habilidades de escritura mediante sistemas automatizados [12] y analizar la calidad morfológica de los trazos mediante técnicas de procesamiento de imágenes [13].

No obstante, la evidencia disponible presenta una considerable heterogeneidad en cuanto a las poblaciones estudiadas, las tareas de escritura, los dispositivos de captura, las características extraídas, los algoritmos empleados y los indicadores utilizados para evaluar los sistemas. Además, las investigaciones abarcan diferentes propósitos, entre ellos la detección de dificultades de escritura, la clasificación de patrones, el diagnóstico de disgrafía y la estimación cuantitativa del desempeño. Las revisiones existentes han identificado limitaciones relacionadas con tamaños muestrales reducidos, diversidad de conjuntos de datos, dependencia del idioma, diferencias metodológicas y ausencia de métricas de evaluación estandarizadas [14], [15]. Esta diversidad metodológica dificulta la comparación directa entre los resultados y limita la posibilidad de establecer una visión integrada sobre las tecnologías disponibles y las características grafomotoras evaluadas.

Frente a este panorama, resulta necesario sistematizar la evidencia científica disponible para integrar los diferentes enfoques computacionales utilizados en el análisis y evaluación de la escritura infantil. Aunque se han publicado revisiones centradas en los sistemas automatizados para el diagnóstico de la disgrafía en niños [14] y en el uso de modelos de inteligencia artificial para la detección de esta condición [15], estos trabajos se han concentrado principalmente en la detección o diagnóstico de dificultades de escritura. Por ello, permanece la necesidad de una síntesis que considere de manera conjunta las características de las poblaciones infantiles, las tecnologías y técnicas computacionales empleadas, los indicadores grafomotores evaluados, los métodos convencionales utilizados como referencia cuando están disponibles y los resultados de desempeño reportados por los sistemas. Una síntesis con este alcance puede contribuir a identificar tendencias, limitaciones y vacíos de conocimiento que orienten futuras investigaciones y el diseño de herramientas inteligentes para la evaluación del desempeño grafomotor infantil.

Por ello, el objetivo de la presente revisión sistemática de la literatura es analizar las tecnologías de visión computacional y las técnicas de aprendizaje automático utilizadas para evaluar habilidades grafomotoras y de escritura en población infantil. Específicamente, se busca caracterizar las poblaciones estudiadas, las tecnologías y algoritmos empleados, los métodos convencionales utilizados como referencia cuando están disponibles, los indicadores de escritura y desempeño grafomotor evaluados y los resultados de rendimiento reportados por los sistemas desarrollados.

El documento está organizado de la siguiente manera. La Sección II, Metodología, presenta el diseño metodológico de la revisión sistemática, incluyendo las preguntas de investigación, la estrategia de búsqueda, las cadenas de búsqueda empleadas en las bases de datos seleccionadas, los criterios de inclusión y exclusión, el proceso de selección de estudios conforme a PRISMA y los procedimientos de evaluación de calidad y extracción de datos. La Sección III, Resultados y Discusión, presenta los hallazgos obtenidos a partir de los estudios seleccionados y los organiza de acuerdo con las poblaciones estudiadas, las tecnologías y técnicas computacionales empleadas, los indicadores evaluados, los métodos de referencia y los resultados de desempeño. Finalmente, la Sección IV, Conclusiones, sintetiza los principales hallazgos, las limitaciones de la evidencia y las implicaciones de la revisión para futuras investigaciones.

2. METODOLOGÍA

2.1. Diseño de la revisión sistemática

La presente investigación se desarrolló como una revisión sistemática de la literatura (RSL), siguiendo un proceso metodológico basado en las recomendaciones de Kitchenham para la realización de revisiones sistemáticas en el ámbito de la investigación en ingeniería de software y sistemas computacionales [16]. Asimismo, el proceso de identificación, selección y reporte de los estudios se organizó siguiendo los principios de transparencia establecidos por PRISMA.

El propósito de la revisión fue analizar las tecnologías de visión computacional y las técnicas de aprendizaje automático utilizadas para evaluar habilidades grafomotoras y de escritura en población infantil. En particular, la revisión buscó caracterizar las poblaciones estudiadas, las tecnologías y algoritmos empleados, los métodos convencionales utilizados como referencia cuando estuvieron disponibles, los indicadores de escritura y desempeño grafomotor evaluados y los resultados de desempeño reportados por los sistemas computacionales.

Para la gestión de los estudios recuperados, el proceso de revisión se realizó mediante la plataforma Parsifal, utilizada para importar los resultados de las bases de datos, identificar y marcar registros duplicados, realizar el proceso de selección, aplicar la evaluación de calidad y registrar la información correspondiente a la extracción de datos. El uso de herramientas especializadas permite centralizar y documentar diferentes actividades asociadas con la gestión de revisiones sistemáticas [17].

La revisión se estructuró en las siguientes etapas: definición del objetivo y preguntas de investigación, diseño de la estrategia de búsqueda, recuperación de estudios, identificación de duplicados, selección inicial de los registros mediante criterios de inclusión y exclusión, evaluación de calidad metodológica y extracción y síntesis de la información de los estudios finalmente seleccionados [16].

2.2. Objetivo y preguntas de investigación

El objetivo de la presente revisión sistemática fue analizar las tecnologías de visión computacional y las técnicas de aprendizaje automático utilizadas para evaluar habilidades grafomotoras y de escritura en población infantil. De manera específica, se buscó caracterizar las poblaciones estudiadas, las tecnologías y algoritmos empleados, los métodos convencionales utilizados como referencia cuando estuvieron disponibles, los indicadores de escritura y desempeño grafomotor evaluados y los resultados de rendimiento reportados por los sistemas.

A partir de este objetivo se formuló la siguiente pregunta principal de investigación:

Pregunta principal de investigación

¿Qué tecnologías de visión computacional y técnicas de Machine Learning han sido utilizadas para evaluar habilidades grafomotoras y de escritura en población infantil, y qué características, métodos de referencia, indicadores y resultados de desempeño han sido reportados en la literatura científica?

Table 1. Preguntas de investigación de la revisión sistemática.

Código	Pregunta de investigación	Aspecto analizado
RQ1	¿Qué características presentan las poblaciones infantiles estudiadas en investigaciones que utilizan visión computacional y Machine Learning para evaluar habilidades grafomotoras y de escritura?	Población, tamaño de muestra, edad, grado escolar y condición de los participantes.
RQ2	¿Qué técnicas y tecnologías de visión computacional y Machine Learning se han utilizado para evaluar habilidades grafomotoras y de escritura infantil?	Dispositivos de captura, visión computacional, procesamiento de imágenes, Machine Learning y Deep Learning.
RQ3	¿Qué métodos o instrumentos convencionales se han utilizado como referencia para evaluar las habilidades grafomotoras y de escritura infantil?	Diagnóstico, evaluación clínica, docente o experta, pruebas estandarizadas y <i>ground truth</i> .

Código	Pregunta de investigación	Aspecto analizado
RQ4	¿Qué características e indicadores de la escritura y del desempeño grafomotor son evaluados mediante visión computacional y Machine Learning?	Calidad de escritura, características del trazo, fluidez, legibilidad, precisión y velocidad.
RQ5	¿Qué resultados de desempeño han obtenido los sistemas de visión computacional y Machine Learning utilizados para la evaluación de habilidades grafomotoras y de escritura infantil?	Métricas de evaluación y resultados de rendimiento de los sistemas y modelos.

Las preguntas de investigación fueron diseñadas de manera que cada una cubriera una dimensión específica de la evidencia necesaria para responder la pregunta principal. La RQ1 permitió caracterizar las poblaciones analizadas; la RQ2 permitió identificar las tecnologías y técnicas computacionales utilizadas; la RQ3 permitió determinar los métodos convencionales empleados como referencia; la RQ4 permitió identificar los indicadores de escritura y desempeño grafomotor evaluados; y la RQ5 permitió analizar las métricas y resultados de rendimiento reportados por los sistemas.

La definición de estas preguntas permitió establecer una correspondencia directa entre los objetivos de la revisión, la estrategia de búsqueda, los criterios de selección y las variables utilizadas posteriormente durante la extracción de datos.

Las preguntas fueron definidas considerando como población de interés a los niños en etapa de desarrollo de la escritura y de las habilidades grafomotoras, sin establecer un rango de edad artificialmente restrictivo.

2.3. Estrategia de búsqueda

La estrategia de búsqueda se diseñó a partir de los componentes conceptuales definidos para la revisión. Se consideraron términos relacionados con la población infantil, las tecnologías de inteligencia artificial y visión computacional, la escritura y los métodos de evaluación y referencia. La definición de los términos de búsqueda y su organización conceptual constituye una etapa fundamental para desarrollar una búsqueda sistemática reproducible [18].

Table 2. Componentes PICOC de la estrategia de búsqueda.

Componente	Descripción
Población (P)	Niños en edad escolar que se encuentran desarrollando habilidades de escritura y grafomotricidad.
Intervención (I)	Tecnologías de visión computacional y técnicas de Machine Learning aplicadas a la evaluación de la escritura y habilidades grafomotoras infantiles.
Comparación (C)	Métodos tradicionales, manuales o convencionales de evaluación de la escritura, cuando sean utilizados como referencia.
Resultados (O)	Evaluación de habilidades grafomotoras y características del desempeño escritural, como precisión del trazo, fluidez, velocidad, legibilidad, coordinación y otros indicadores reportados por los estudios.
Contexto (C)	Entornos educativos, clínicos, terapéuticos o experimentales donde se evalúe la escritura infantil.

La estructura conceptual de la estrategia de búsqueda se organizó mediante los componentes PICOC. Los términos utilizados en cada componente se presentan en la Tabla 3.

Table 3. Componentes PICOC y términos utilizados en la estrategia de búsqueda.

Componente	Elemento PICOC	Términos utilizados
P	Population	<i>child, children, school children, school-age children, pediatric, schoolchild, schoolchildren</i>

Continúa en la siguiente página

Componente	Elemento PICOC	Términos utilizados
I	Intervention	<i>machine learning, deep learning, artificial intelligence, computer vision, neural network, image processing, convolutional neural network, handwriting recognition</i>
C	Comparison	<i>traditional, manual, conventional, expert, teacher, clinician, reference, standard, validation, evaluation, assessment</i>
O	Outcome	<i>handwriting, handwriting analysis, writing</i>
C	Context	<i>school, education</i>

La búsqueda se realizó en tres bases de datos científicas: Scopus, Web of Science y ScienceDirect.

Se consideraron publicaciones correspondientes al periodo 2016–2026, en idioma inglés, de acceso abierto y correspondientes a artículos con resultados empíricos. La búsqueda fue ejecutada durante septiembre de 2026.

La estrategia conceptual general fue adaptada a la sintaxis específica de cada base de datos. La adaptación de una estrategia general a las características y sintaxis propias de cada fuente bibliográfica es una práctica recomendada para favorecer la reproducibilidad de las búsquedas sistemáticas [18]. Las cadenas utilizadas fueron las siguientes.

2.4. Cadenas de búsqueda por base de datos

La estrategia conceptual general fue adaptada a la sintaxis específica de cada base de datos. Las cadenas de búsqueda utilizadas se presentan en la Tabla 4.

Table 4. Cadenas de búsqueda utilizadas en las bases de datos científicas.

Base de datos	Cadena de búsqueda
Scopus	(TITLE-ABS-KEY("child" OR "children" OR "school children" OR "school-age children" OR "pediatric" OR "schoolchild" OR "schoolchildren") AND TITLE-ABS-KEY("machine learning" OR "deep learning" OR "artificial intelligence" OR "computer vision" OR "neural network" OR "image processing" OR "convolutional neural network" OR "handwriting recognition") AND TITLE-ABS-KEY("traditional" OR "manual" OR "conventional" OR "expert" OR "teacher" OR "clinician" OR "reference" OR "standard" OR "validation" OR "evaluation" OR "assessment") AND TITLE-ABS-KEY("handwriting" OR "handwriting analysis" OR "writing") AND TITLE-ABS-KEY("school" OR "education"))
Web of Science	((ALL=("child" OR "children" OR "school children" OR "school-age children" OR "pediatric" OR "schoolchild" OR "schoolchildren")) AND ALL=("machine learning" OR "deep learning" OR "artificial intelligence" OR "computer vision" OR "neural network" OR "image processing" OR "convolutional neural network" OR "handwriting recognition")) AND ALL=("traditional" OR "manual" OR "conventional" OR "expert" OR "teacher" OR "clinician" OR "reference" OR "standard" OR "validation" OR "evaluation" OR "assessment")) AND ALL=("handwriting" OR "handwriting analysis" OR "writing"))

Continúa en la siguiente página

Base de datos	Cadena de búsqueda
ScienceDirect	("child" OR "children") AND ("machine learning" OR "computer vision") AND ("handwriting" OR "handwriting analysis") AND ("assessment" OR "evaluation"))

Los criterios de elegibilidad se aplicaron durante la revisión inicial de los registros recuperados. Cada artículo fue revisado individualmente y clasificado en Parsifal como aceptado, rechazado o duplicado. La definición explícita de criterios de inclusión y exclusión permite establecer de manera transparente las condiciones bajo las cuales un estudio puede formar parte de una revisión sistemática [19].

2.5. Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de elegibilidad se definieron previamente con el propósito de mantener un proceso de selección sistemático y transparente. Cada registro recuperado fue revisado individualmente en Parsifal y clasificado como aceptado, rechazado o duplicado, de acuerdo con los criterios establecidos para la revisión [16].

Para facilitar su identificación durante el proceso de selección, los criterios de inclusión fueron codificados como IC (*Inclusion Criteria*), mientras que los criterios de exclusión fueron identificados como EC (*Exclusion Criteria*).

Table 5. Criterios de inclusión utilizados para la selección de estudios.

Código	Criterio de inclusión
CI1	El estudio analiza la escritura manuscrita o habilidades relacionadas con el desempeño grafomotor.
CI2	El estudio corresponde a un artículo científico.
CI3	El estudio fue publicado entre 2016 y 2026.
CI4	El estudio considera población infantil en etapa de desarrollo de la escritura o habilidades grafomotoras.
CI5	El artículo se encuentra disponible en idioma inglés.
CI6	El texto completo se encuentra disponible gratuitamente y puede ser consultado.
CI7	El estudio presenta resultados empíricos.
CI8	El estudio utiliza técnicas de Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial, visión computacional, procesamiento de imágenes u otras técnicas computacionales relacionadas con el análisis o evaluación de la escritura.

Table 6. Criterios de exclusión utilizados para la selección de estudios.

Código	Criterio de exclusión
CE1	El estudio no presenta relación con el objetivo de la revisión.
CE2	El documento no corresponde a un artículo científico.
CE3	El texto completo no se encuentra disponible gratuitamente.
CE4	El estudio no considera población infantil.
CE5	El estudio no presenta resultados empíricos.
CE6	El estudio no utiliza técnicas de Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial, visión computacional o procesamiento de imágenes relacionadas con el análisis o evaluación de la escritura.

La presencia de una condición o diagnóstico particular no constituyó por sí misma un criterio de exclusión. Por ello, se consideraron estudios realizados tanto con niños sin condiciones reportadas como con niños con disgrafía, dificultades de aprendizaje u otras condiciones, registrándose esta característica posteriormente como una variable de extracción.

De igual manera, no se estableció un rango de edad rígido como criterio de exclusión. La edad y el grado escolar de los participantes fueron registrados durante la extracción de datos con el propósito de caracterizar las poblaciones estudiadas.

2.6. Proceso de identificación y selección de estudios

La búsqueda se realizó en tres bases de datos científicas: Scopus (n=206), Web of Science (n=491) y ScienceDirect (n=664). Los resultados obtenidos fueron importados a Parsifal para centralizar la gestión de la revisión. Se recuperaron inicialmente 1361 registros.

Una vez importados los registros, se realizó la identificación de duplicados. Se detectaron 9 registros duplicados, los cuales fueron marcados como duplicados en Parsifal y no continuaron en el proceso de selección.

Posteriormente, los registros restantes fueron revisados individualmente considerando su título, resumen y su correspondencia con los criterios de inclusión y exclusión definidos. En esta etapa se clasificaron los registros como aceptados o rechazados y, cuando un estudio fue rechazado, se registró el motivo correspondiente en Parsifal. Este procedimiento permitió documentar las decisiones adoptadas durante la selección de los estudios.

Como resultado de esta etapa, se rechazaron 465 registros, mientras que 43 artículos fueron aceptados para continuar con la siguiente fase de evaluación.

El flujo de selección fue:

517 registros identificados → 9 duplicados → 508 registros evaluados → 465 rechazados → 43 aceptados

El proceso de identificación, cribado, elegibilidad e inclusión de los estudios se reportó mediante un flujo basado en PRISMA 2020.

La Figura 1 presenta el proceso de identificación, selección y evaluación de los registros recuperados. El diagrama contempla los 517 registros identificados, los 9 registros duplicados, los 465 registros excluidos durante la selección inicial y los 43 artículos que continuaron a la evaluación de calidad.

2.7. Evaluación de calidad metodológica

Los 43 artículos aceptados en la etapa inicial fueron sometidos a una evaluación de calidad metodológica antes de formar parte de la muestra definitiva de la revisión. La evaluación de la calidad de los estudios primarios constituye una actividad relevante dentro de las revisiones sistemáticas, debido a que permite valorar la solidez y utilidad de la evidencia disponible [20],[21].

La evaluación se realizó mediante un instrumento compuesto por 10 preguntas, orientadas a valorar la claridad del objetivo, las características de la población, el procedimiento de adquisición de las muestras de escritura, las técnicas computacionales, los indicadores evaluados, el procedimiento de evaluación, los métodos de referencia, los resultados, la validación y las métricas de desempeño. La utilización de criterios explícitos permite establecer de forma sistemática cómo se valoró la calidad metodológica de los estudios incluidos [22].

Las preguntas utilizadas fueron:

Table 7. Preguntas utilizadas para la evaluación de calidad metodológica.

N.º	Pregunta de evaluación de calidad
Q1	¿El estudio define claramente el objetivo relacionado con la evaluación o análisis de la escritura y/o habilidades grafomotoras infantiles?
Q2	¿El estudio describe claramente las características de la población infantil estudiada, incluyendo tamaño de muestra, edad, grado escolar y condición o diagnóstico cuando corresponde?
Q3	¿El estudio describe claramente el procedimiento utilizado para obtener las muestras de escritura, incluyendo la tarea de escritura y el dispositivo o medio de captura?
Q4	¿El estudio describe suficientemente las técnicas de visión computacional, procesamiento de imágenes y/o técnicas de Machine Learning utilizadas para analizar o evaluar la escritura?
Q5	¿El estudio describe claramente los indicadores o características de la escritura y/o desempeño grafomotor evaluados?
Q6	¿El estudio describe claramente el procedimiento utilizado para analizar, clasificar, evaluar o predecir el desempeño de escritura mediante el sistema computacional?
Q7	¿El estudio describe o identifica adecuadamente el método, instrumento, criterio convencional o referencia utilizada para evaluar el desempeño de escritura, cuando corresponde?

Continúa en la siguiente página

Table 7 – continuación

N.º	Pregunta de evaluación de calidad
Q8	¿El estudio presenta claramente sus principales resultados y reconoce las limitaciones metodológicas o condiciones que pueden afectar la interpretación o generalización de sus hallazgos?
Q9	¿El estudio emplea y describe adecuadamente un procedimiento de validación o evaluación que permita valorar la confiabilidad de los resultados obtenidos?
Q10	¿El estudio reporta métricas o resultados cuantitativos que permitan valorar el desempeño del sistema o modelo?

Cada pregunta fue valorada mediante tres categorías de respuesta: Sí, Parcialmente y No. A cada categoría se le asignó una puntuación de 1, 0.5 y 0 puntos, respectivamente. La Tabla 8 presenta la tabla de ponderación utilizada para el cálculo del puntaje total de cada estudio.

Table 8. Tabla de ponderación utilizada para la evaluación de calidad metodológica.

Ítem ponderado	Puntuación	Descripción
Cumple	1	El estudio satisface completamente el criterio evaluado.
Cumple parcialmente	0.5	El estudio satisface parcialmente el criterio evaluado o lo reporta de forma incompleta.
No cumple	0	El estudio no satisface el criterio evaluado o no lo reporta.

La puntuación máxima posible fue de 10 puntos. Como criterio de aceptación se estableció un puntaje superior a 7.0 puntos. En consecuencia, los estudios con una puntuación igual o inferior a 7.0 fueron excluidos de la muestra final. Este umbral fue definido previamente por los investigadores como parte del protocolo metodológico de la revisión.

De los 43 artículos evaluados, 31 estudios superaron el umbral establecido y fueron incluidos en la síntesis final, mientras que 12 estudios fueron excluidos durante la evaluación de calidad.

Table 9. Resultado de la evaluación de calidad metodológica.

Artículos evaluados	Excluidos por calidad	Estudios incluidos
43	12	31

La Tabla 10 presenta el criterio de exclusión aplicado durante la evaluación de calidad metodológica, especificando el umbral de puntuación utilizado y la decisión correspondiente.

Table 10. Criterio de exclusión aplicado durante la evaluación de calidad metodológica.

Puntuación obtenida	Decisión	Justificación
> 7.0	Incluido	El estudio satisface el umbral mínimo de calidad metodológica establecido en el protocolo de la revisión.
≤ 7.0	Excluido	El estudio no alcanza el umbral mínimo de calidad metodológica y es excluido de la síntesis final.

2.8. Extracción de datos

Después de la selección definitiva, los 31 estudios incluidos fueron sometidos al proceso de extracción de datos mediante Parsifal. Para cada artículo se registró información relacionada con la población estudiada, la tecnología y los dispositivos de captura empleados, las técnicas computacionales utilizadas, los indicadores grafomotores evaluados, los métodos convencionales de referencia y los resultados reportados.

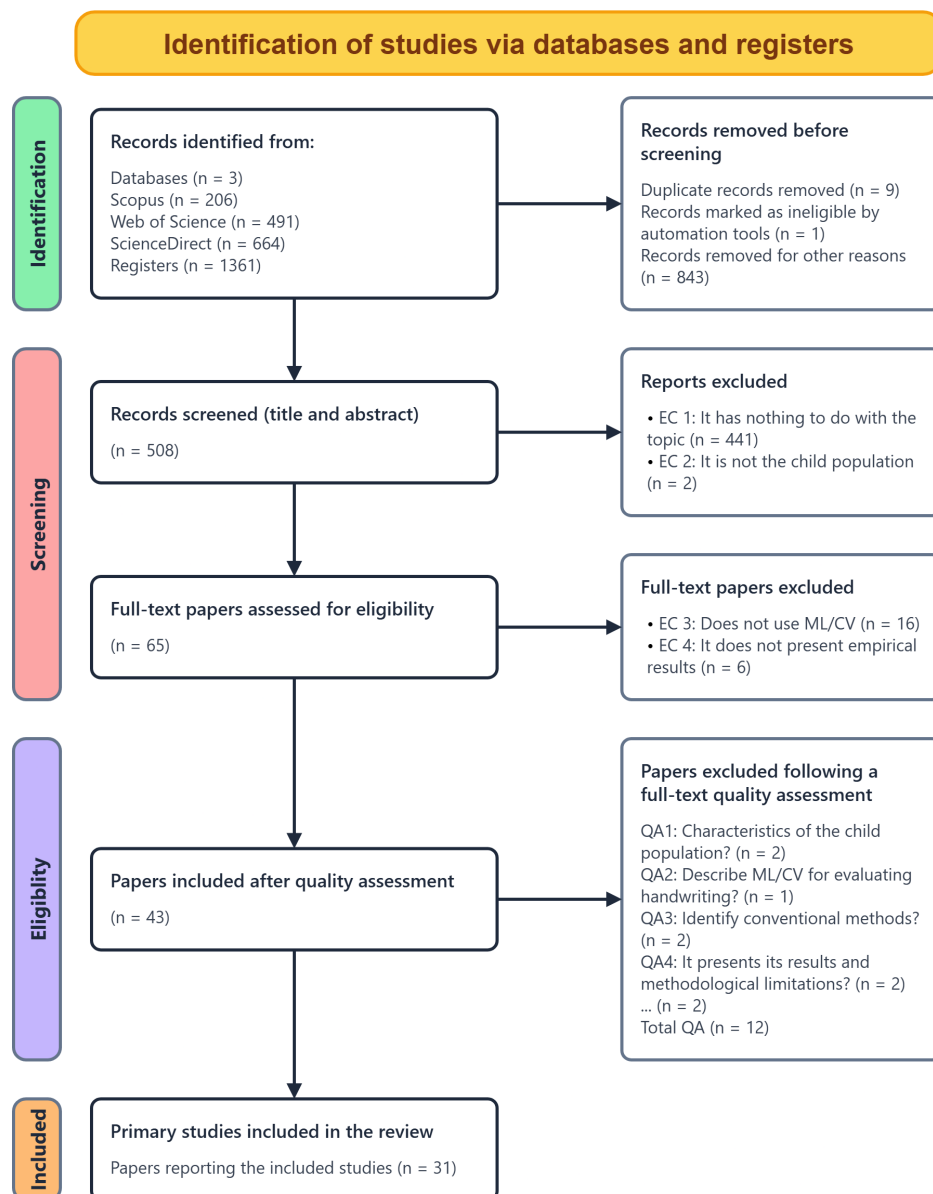


Figure 1. Diagrama de flujo PRISMA del proceso de identificación y selección de estudios.

La extracción se diseñó de forma estructurada con el propósito de mantener una correspondencia entre las preguntas de investigación, la información obtenida de los estudios primarios y la síntesis posterior de la evidencia [23]. Las variables consideradas se presentan en la Tabla 11.

Table 11. Variables utilizadas para la extracción de datos de los estudios incluidos.

Dimensión de análisis	Variable de extracción	Información / categorías registradas
Características de la población (RQ1)	Tamaño de la muestra	Número de niños participantes. Cuando el estudio no reportó el número de participantes, se registró la cantidad de muestras, imágenes o registros analizados.
	Rango de edad	Edad o intervalo de edades de los participantes reportado por el estudio.
	Grado escolar	Nivel, grado o etapa educativa de los participantes cuando fue reportado.
	Condición de la población	Disgrafía; dificultades de aprendizaje; saludable; otra condición; no especificado.
Tecnología y adquisición de datos (RQ2)	Tecnología o dispositivo de captura	Cámara; imagen digital; video; otro dispositivo; no especificado.
	Tipo de tarea de escritura	Copia; dictado; escritura libre; texto; letras/palabras; dibujo/formas; trazado; otro; no especificado.
Técnicas computacionales (RQ2)	Técnicas de visión computacional	Métodos de visión computacional utilizados para procesar o analizar las muestras de escritura.
	Procesamiento de imágenes	Técnicas de preprocesamiento, segmentación, extracción de contornos, normalización, binarización u otros procedimientos reportados.
	Algoritmos o modelos de Inteligencia Artificial	Modelos de Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales, CNN, SVM, Random Forest, XGBoost u otros algoritmos utilizados.
Métodos de referencia (RQ3)	Método tradicional de referencia	Nombre del instrumento, prueba, procedimiento convencional o criterio utilizado por el estudio como referencia para evaluar la escritura.
	Tipo de evaluación convencional	Diagnóstico; evaluación clínica; evaluación docente; evaluación experta; <i>ground truth</i> o etiquetado humano; prueba estandarizada; otro; no especificado.
Indicadores evaluados (RQ4)	Indicadores grafomotores	Calidad de escritura; características del trazo; fluidez; legibilidad; precisión del trazo; velocidad; otros indicadores; no especificado.
Evaluación y resultados (RQ5)	Procedimiento de evaluación	Descripción del procedimiento utilizado para analizar, clasificar, estimar o evaluar el desempeño de escritura mediante el sistema computacional.
	Contexto de aplicación	Aula escolar; clínica/terapia; investigación experimental; laboratorio; otro; no especificado.

Continúa en la siguiente página

Table 11 – continuación

Dimensión de análisis	Variable de extracción	Información / categorías registradas
	Métricas de desempeño	Accuracy, precision, recall, F1-score, sensibilidad, especificidad, AUC, MAE, RMSE u otras métricas reportadas.
	Resultados de rendimiento del modelo	Valores cuantitativos reportados para el desempeño del modelo o sistema.
	Principales hallazgos	Conclusiones y resultados relevantes relacionados con la evaluación computacional de la escritura o las habilidades grafomotoras.

La existencia de un método convencional de referencia no fue utilizada como condición obligatoria para incluir un estudio. Esta información se registró únicamente cuando fue reportada por los autores, en concordancia con la RQ3.

De igual manera, no se estableció un rango de edad rígido como criterio de exclusión. La edad y el grado escolar fueron considerados variables descriptivas para caracterizar las poblaciones analizadas.

Esta estructura permitió organizar de manera homogénea la información de los 31 estudios seleccionados y establecer una correspondencia directa entre las variables extraídas y las cinco preguntas de investigación. Asimismo, facilitó la posterior síntesis de resultados a pesar de la heterogeneidad existente entre poblaciones, tareas de escritura, tecnologías de captura, algoritmos, indicadores y métricas de desempeño [23].

Debido a la diversidad de poblaciones, tareas de escritura, dispositivos de captura, características analizadas, algoritmos y métricas utilizadas por los estudios incluidos, la evidencia se sintetizó principalmente mediante un enfoque descriptivo y narrativo. La literatura revisada presenta diferentes propósitos, incluyendo la detección de dificultades de escritura, la clasificación de patrones y la estimación cuantitativa del desempeño, por lo que una comparación directa de todos los resultados mediante una única métrica no resulta apropiada [23],[24].

La síntesis se organizó de acuerdo con las preguntas de investigación:

- RQ1: se analizaron las características de las poblaciones, incluyendo tamaño muestral, edad, grado escolar y condición o diagnóstico.
- RQ2: se identificaron y agruparon las tecnologías de captura, técnicas de visión computacional, procesamiento de imágenes y algoritmos de Machine Learning y Deep Learning.
- RQ3: se caracterizaron los métodos e instrumentos convencionales utilizados como referencia cuando fueron reportados.
- RQ4: se agruparon los principales indicadores de escritura y desempeño grafomotor evaluados.
- RQ5: se analizaron las métricas y resultados de rendimiento reportados por los sistemas y modelos.

Además de la síntesis narrativa, se utilizaron estadísticas descriptivas, frecuencias y distribuciones para representar la presencia de determinadas características entre los estudios seleccionados. Estos resultados se presentan mediante tablas y gráficos en la sección de resultados para facilitar la identificación de tendencias en la literatura [23], [24].

2.8.1. Identificación

Se recopilaron un total de 1,361 registros provenientes de tres bases de datos científicas principales: Scopus (n=206), Web of Science (n=491) y ScienceDirect (n=664). Posteriormente, se aplicaron filtros por tipo de documento (artículos científicos), idioma (inglés) y rango temporal (2016–2026), reduciendo el total a 517 registros.

2.8.2. Cribado

En esta fase, se eliminaron 9 registros duplicados, quedando 508 registros para evaluación. Luego se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión definidos previamente, rechazándose 465 registros. Como resultado, se conservaron 43 artículos para continuar con la siguiente etapa.

2.8.3. Elegibilidad

Los 43 artículos preseleccionados fueron analizados en texto completo y sometidos a la evaluación de calidad metodológica mediante 10 preguntas. Durante esta revisión, se excluyeron 12 estudios por no superar el umbral mínimo de 7.0 puntos, quedando finalmente 31 artículos.

2.8.4. Inclusión

Los 31 estudios resultantes superaron la evaluación de calidad metodológica y fueron incluidos en la síntesis cualitativa y comparativa de la revisión sistemática.

2.9. Resumen del proceso metodológico

En términos generales, la revisión siguió el siguiente flujo:

Definición del objetivo y preguntas de investigación → diseño de la estrategia de búsqueda → búsqueda en Scopus, Web of Science y ScienceDirect → importación de registros a Parsifal → identificación de duplicados → selección mediante criterios de inclusión y exclusión → 43 artículos aceptados → evaluación de calidad mediante 10 preguntas → exclusión de estudios con puntuación ≤ 7.0 → 31 estudios incluidos → extracción de datos → síntesis descriptiva y narrativa de la evidencia.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Esta sección presenta los hallazgos obtenidos tras la ejecución del protocolo de revisión, organizados temáticamente para responder a las preguntas de investigación planteadas. Los análisis correspondientes a las preguntas de investigación derivan de los 31 estudios primarios finalmente incluidos, mientras que los análisis bibliométricos exploratorios emplearon los corpus documentales especificados en su respectivo apartado.

Tabla 12. Estudios analizados: población, tecnologías y desempeño

Estudio / Artículo	Población / Muestra	Tecnología y ML/DL	Características y Método de Referencia	Indicadores y Desempeño
Abdulkadir et al. (2020) [?]	32 niños (5–12 años); 420 trazados de seriación	Tablet táctil; emparejamiento Levenshtein + FLSTM (Fuzzy LSTM), CNN, LSTM, FCNN	Trazo espacio-temporal en seriación de objetos. Evaluación observacional de dibujo cognitivo.	Precisión: 89.1%. Recall: 88.6%. F1-score: 88.6% (FLSTM).
Shravya et al. (2024) [?]	Escolares en tareas de escritura en el aire; datasets MNIST, A-Z y QuickDraw	Cámara web / Web app (<i>Air writing</i>); Mediapipe, OpenCV; RNN, CNN, LSTM, BLSTM	Trazo en 3D de dígitos, caracteres (A-Z) y doodles. Reconocimiento para apoyo en dislexia.	Exactitud: 98.0% (RNN/LSTM). Exactitud: 97.0% (CNN).
Zaibi & Bezine (2024) [?]	120 niños (7–12 años; diestros 96%, típicos y con LDs/disgrafía/TDAH; <i>Handyg23</i>)	Tablet Wacom Intuos Pro; software MovAlyzer; Gradient Boosting , Random Forest, SVM	Cinemáticas (jerk, velocidad), espaciales y temporales. Batería de 12 pruebas grafomotoras (en árabe/francés).	Exactitud: 99.0% (Gradient Boosting y RF). ROC-AUC: elevado.
Pardos et al. (2022) [?]	241 niños del último año de preescolar / Kindergarten	Tablet multitáctil (<i>Play-Draw-Write</i> , 240 Hz); LearNet (NN Bayesiana), Regresión Logística	Atributos espacio-frecuenciales, inclinación y pausas. Lista de cotejo docente (15 ítems) para retraso gráfico.	Exactitud: 76.0%. Sensibilidad: 75.0%. Especificidad: 76.5%.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la Tabla 13

Estudio / Artículo	Población / Muestra	Tecnología y ML/DL	Características y Método de Referencia	Indicadores y Desempeño
Galaz et al. (2020) [?]	53 niños de 3.º y 4.º de primaria (26 sanos, 27 con dificultades grafomotoras GD)	Tablet Wacom con tinta; espectros de modulación (MS), TQWT, FD; XGBoost , Random Forest	Cinemáticas (velocidad, jerk) y dinámicas (presión/tilt). Escala HPSQ-C y evaluación por expertos remediadores.	Exactitud: 84.0%. MCC balanceado en dificultades grafomotoras.
Rahim et al. (2024) [?]	30 participantes (muestras repetidas de escritura sensorizada)	Tablet digitalizadora con sensor de lápiz; CNN + BiLSTM (Híbrido), ANOVA, Mutual Info	91 características cinemáticas, espaciales y presión. Autenticación y evaluación biométrica de escritura.	Exactitud: 98.41% (entrenamiento). Exactitud: 94.62% (prueba).
Brons et al. (2021) [?]	95 niños (6–9 años; 49 con problemas motores finos, 46 típicos)	Juguetes sensorizados (<i>Roadrunner / Maze</i>); Decision Tree , Random Forest, KNN	Tiempo de reacción, precisión de presión y velocidad. Batería psicomotriz estandarizada MABC-2 .	Exactitud: 76.0%. F1-score: 0.65 (Decision Tree en <i>Roadrunner</i>).
Khalid & Aslam (2024) [?]	26,000 muestras de estudiantes novatos de escritura en Urdu	Tablet Android (<i>Urdu Tutor</i> , 120–300 Hz); contornos, esqueletización, CNN local , <i>Fuzzy</i>	Legibilidad (forma, proporción) y Ductus (dirección). Criterios pedagógicos caligráficos en Urdu.	Exactitud: 97.0% de concordancia con docentes.
Boehme et al. (2024) [?]	Estudiantes de primaria de 11 escuelas (dataset multilabel de ortografía)	App web interactiva; n-gramas enteros; Random Forest (RF), CNN, SVM, KNN, Regresión Logística	15 categorías de errores ortográficos. Etapas de desarrollo ortográfico Scheerer-Neumann.	AUC medio: 0.9849 (RF). F1-score medio: 0.9770 (CNN).
Ikermane & El Mouatasim (2023) [?]	280 niños (6–11 años; 218 típicos, 62 con disgrafía)	Tablet Wacom Intuos sobre papel; espectro de potencia; ANN (Keras) con Dropout	12 rasgos digitales (espacio, temblor, aire, presión). Escala de evaluación concisa BHK .	Exactitud: 96.0% (usando solo los 12 rasgos digitales).
Shin et al. (2022) [?]	29 niños (5–14 años; 14 con TDAH+TEA, 15 controles sanos de 8–12 años)	Tablet Wacom Cintiq Pro 16 (200 Hz); Random Forest (RF), SVM, Decision Tree, KNN	Coordenadas (X, Y), velocidad, presión, inclinación y tiempo. Criterios clínicos DSM-5 para TDAH / TEA.	Exactitud: > 93.0% con Random Forest y SFFS.
Bublin et al. (2023) [?]	22 niños (7–9 años; 12 niñas, 10 niños) en tareas de copia continua	Bolígrafo inteligente SensoGrip (IMU + fuerza); Deep Learning LSTM automático	Presión en punta y agarre, aceleración (AccX/Y/Z), giroscopio. Escala estandarizada SEMS (0–12 puntos).	Exactitud: > 99.0%. F1-score: 97.78%. RMSE: < 1.0 en SEMS.
Dui et al. (2022) [?]	241 niños del último año de preescolar / Kindergarten	Tablet digital / iPad (<i>Play-Draw-Write</i>); LearNet (NN Bayesiana), Random Forest, SVM	O-score (SNR velocidad), pausas táctiles y variabilidad tilt. Detección de riesgo preescolar de disgrafía.	Sensibilidad: 75.0%. Especificidad: 76.5%. Exactitud: 76.0%.
Inoue et al. (2024) [?]	261 escolares (Estudio 1: 177 de 1.º a 6.º y más; Estudio 2: 261 en 6 grados)	App web (<i>OAHaS</i>) en tablet/pantalla táctil; CNN (Xception, Inception V3, ResNet50)	Calidad ortográfica Kanji, latencia e inicio de trazo. Pruebas estandarizadas en papel (WRAT / WIAT-II).	Recall: 98.7%. Especificidad: 84.4%. Exactitud: 95.41%.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la Tabla 13

Estudio / Artículo	Población / Muestra	Tecnología y ML/DL	Características y Método de Referencia	Indicadores y Desempeño
Gouraguine et al. (2025) [?]	13 niños (5–14 años); dataset de ~3,000 capturas y 2,426 muestras de signos	Robot humanoide NAO + Cámara; OpenCV; Jerarquía de CNNs en servidor GPU	7 signos disgráficos (torcido, roto, invertido, etc.). Escala de severidad de disgrafía (3 niveles).	Exactitud: 99.0% (Detección global). Exactitud: 78.0% (Signos).
Bonneton-Botté et al. (2020) [?]	233 niños preescolares/primarios (5–6 años; 22 escuelas de Bretaña)	Tablet <i>e-Criture / Intuiscript</i> con estilete; Lógica Difusa y algoritmos grafomotores	Calidad de forma, dirección y continuidad (<i>pen lifts</i>). Evaluación de aprendizaje motriz en aulas.	Mejora motora significativa mediante feedback en tiempo real.
Vanjari & Shete (2026) [?]	Dataset DysData (138,499 muestras) y NIST Database 19	Google Colab; binarización (29×29 px); Nested.Conv.CNN (102,691 parámetros), LeNet-5, ViT	Grosor de trazo, inclinación y caracteres invertidos. Dataset estándar NIST Special Database 19.	Exactitud: 98.17% (Entrenamiento). Exactitud: 97.26% (CV 5-fold).
Villegas-Ch et al. (2024) [?]	100 niños (7–11 años; 20 por grupo de edad en 5 escuelas)	Tablets gráficas + Cámara D435i; Wavelet (DWT); CNN, SVM (RBF), Random Forest	Aceleración, velocidad, presión, inclinación y espacio. Protocolo de coordinación motora fina y presión.	Precisión: 94.3%. Sensibilidad: 93.5%. Especificidad: 95.1%.
Hwang et al. (2025) [?]	81 niños (36–72 meses; 12 con retraso motor fino DD, 14 con discapacidad)	Fotos de 5 figuras geométricas; binarización; CNN, ResNet, Vision Transformer (ViT)	Replicación de 5 formas, estabilidad de línea y simetría. Baterías estandarizadas Beery VMI / PDMS-2 .	Macro F1-score: 0.9236. Exactitud: 92.68%.
Polsley et al. (2021) [?]	Niños de 3 a 8 años (desarrollo motor fino por edad)	Tablet táctil (<i>Sketchtivity</i>); descriptores geométricos; Random Forest , Bayes Net, MLP	Longitud de trazo, distancia entre extremos y convex hull. Hitos del desarrollo motor fino según la edad.	Exactitud: 85.7% (curvas). Exactitud: 80.6% (esquinas) con RF.
Huang et al. (2025) [?]	515 niños de preescolar (2–6 años; 412 entrenamiento, 103 prueba)	Smartphone (fotos origami 3D); 2048 rasgos con ResNet-50; XGBoost , MLP	Simetría de plegado 3D, precisión de bordes y esquinas. Evaluación estandarizada Beery VMI-6 .	$R^2 = 0.73$ (edad). $R^2 = 0.66$ (puntaje VMI).
Duangmanee et al. (2025) [?]	Niños de educación preescolar (5–6 años)	Hojas de prueba + escáner/cámara; OCR e imágenes; clasificadores de patrones	Legibilidad, control espacial y forma de trazos. Test caligráfico estandarizado HT-PRE .	Alta validez psicométrica y confiabilidad.
Serpa-Andrade et al. (2021) [?]	Niños en edad preescolar/primaria temprana	Tablet digitalizadora / Cámara; <i>Shape Signatures</i> , momentos Hu; ANN / MLP	Figura geométrica (círculo, cuadrado) y cierre. Guía estandarizada Battelle de desarrollo motor.	Exactitud: 75.0% en habilidad motora.
AlShehri & Al-Hassian (2026) [?]	Dataset de escritura infantil en árabe (29 clases de caracteres)	Google Colab Pro; aumentación CWGAN-GP; SE-CNN (<i>Squeeze-and-Excitation</i>)	Espectro caligráfico y ortográfico de caracteres. Evaluaciones benchmark de caligrafía infantil.	Exactitud: > 95.0%. Mejora en F1-score (+0.11).

Continúa en la siguiente página

Continuación de la Tabla 13

Estudio / Artículo	Población / Muestra	Tecnología y ML/DL	Características y Método de Referencia	Indicadores y Desempeño
Villegas-Cubas et al. (2026) [?]	Niños en etapa escolar temprana (instrucción inicial)	Robot social Capibara (Raspberry Pi 5 + Touch); OpenCV; visión geométrica	Morfología del trazo, alineación, cobertura y velocidad. Estándares de instrucción temprana en español.	Reconocimiento: 82.78%. Latencia media: 0.68 s.
Lee et al. (2019) [?]	40 niños de 2.º de primaria (8 años; 25 niñas, 15 niños)	Tablet digitalizadora / Monitor táctil; puntuación automática de 3 puntos	Tamaño de letra, variabilidad de tamaño y alineación. Pruebas NISE-B-ACT , K-LDES y Beery VMI.	Alta validez concurrente ($r > 0.75$). Cronbach $\alpha > 0.80$.
Gupta et al. (2024) [?]	Cohorte longitudinal de niños escolares (disgráficos y controles)	Tablet digitalizadora; Gaussian Naive Bayes , ML Probabilístico, Algoritmo Genético	Espacio entre palabras, relación calidad/velocidad BHK. Test estandarizado BHK (seguimiento longitudinal).	Exactitud: 94.0%. Recall: 85.0% en probabilidad.
Talkar et al. (2020) [?]	Niños en evaluación neuropsicológica (sanos vs. TDAH/TEA)	Tablet (<i>Pressure.js</i>) + Micrófono; formantes vocales (F_0-F_3); ML estadístico	Varianza de formantes, presión táctil y tiempo. Batería NEPSY-II / criterios clínicos TEA.	Diferenciación significativa motora/oral.
Gavenciak et al. (2025) [?]	106 niños de 3.º y 4.º de primaria (13 con disgrafía confirmada; HDC)	Tablet Wacom sobre papel; derivadas fraccionarias (FD); XGBoost , AdaBoost, CNN	Cinemática direccional (0° a 360°), velocidad y jerk. Escalas HPSQ-C, SOS (BHK) y HLS.	BACC: 87.0%. Sensibilidad: 82.0%. Especificidad: 92.0%.
Devillaine et al. (2021) [?]	305 niños (7–11 años; base activa de 86 niños pareados por edad/género)	Tablet Wacom Pro M (<i>GraphLogger</i>); 6 tareas DTVP-2; Random Forest , Extra Trees, Linear SVM	Duración, razón tiempo papel/aire, velocidad y jerk. Diagnóstico clínico estandarizado BHK .	Exactitud: 73.4%. Sensibilidad: 75.1% en pre-diagnóstico.
AlShehri (2025) [?]	Datasets benchmark infantiles de escritura en árabe (<i>Hijja</i> y <i>Dhad</i>)	Google Colab Pro (A100); Stacking Ensemble (ConvNeXtBase, DenseNet201, VGG16)	Matrices de confusión de caracteres y diacríticos. Datasets benchmark infantiles <i>Hijja</i> y <i>Dhad</i> .	Exactitud: 95.30% (<i>Hijja</i>). Exactitud: 96.03% (<i>Dhad</i>). F1-score: 95.09%.

Tabla 14. Puntajes obtenidos en la evaluación de calidad metodológica

Ref.	Artículo	Puntaje
1	Digital handwriting characteristics for dysgraphia detection using artificial neural network [25]	9.5
2	Toward an Autonomous Robot for Real-Time Dysgraphia Diagnosis via Deep Learning [26]	9.0
3	The Litkey Corpus: How a longitudinal corpus of primary schoolchildren's texts can be used for studying spelling and writing development in German	4.0
4	Detecting Children's Fine Motor Skill Development using Machine Learning [27]	10.0
5	Artificial Intelligence Smart Eyeglasses for the Detection and Description of Stationary Objects	4.5
6	Identification and characterization of learning weakness from drawing analysis at the pre-literacy stage [28]	8.0
7	Interactive Social Robot for Handwriting Learning in Early Childhood Education: Technical Evaluation via Computer Vision [13]	8.0

Continúa en la siguiente página

Ref.	Artículo	Puntaje
8	Handwriting Evaluation Using Deep Learning with SensoGrip [29]	9.5
9	Assessing handwriting skills in a web browser: Development and validation of an automated online test in Japanese Kanji [30]	10.0
10	Handwriting-Based ADHD Detection for Children Having ASD Using Machine Learning Approaches [31]	9.5
11	Artificial intelligence-assisted quality assessment of mid-trimester ultrasound examinations using large vision-language models	4.5
12	The Calligraphic Spectrum: Quantifying the Quality of Arabic Children's Handwritten Character Generation Using CWGAN-GP and Multimeric Evaluation [32]	7.5
13	Analysis of Graphomotor Tests with Machine Learning Algorithms for an Early and Universal Pre-Diagnosis of Dysgraphia [33]	9.5
14	Assessment of Speech and Fine Motor Coordination in Children With Autism Spectrum Disorder [34]	7.5
15	Computer-Aided Diagnosis of Graphomotor Difficulties Utilizing Direction-Based Fractional Order Derivatives [10]	9.5
16	Skeleton extraction of hard-pen regular script based on stroke characterization and ambiguous zone detection	5.5
17	Early Detection of Learning Disabilities through Handwriting Analysis and Machine Learning [35]	7.5
18	Deep learned BLSTM for online handwriting modeling simulating the Beta-Elliptic approach	6.0
19	Quality Assessment Model for Handwritten Photo Document Images	7.0
20	Characterizing learner behavior from touchscreen data [36]	7.5
21	Building a Convolutional Neural Network from Scratch for Arabic Handwritten Recognition	7.0
22	Predicting Age and Visual-Motor Integration Using Origami Photographs: Deep Learning Study [37]	9.5
23	An Enhanced Hybrid Model Based on CNN and BiLSTM for Identifying Individuals via Handwriting Analysis [38]	7.5
24	KurdSet: A Kurdish Handwritten Characters Recognition Dataset Using Convolutional Neural Network	5.0
25	Encoder-Embedded Feature Enhancement in Convolutional Neural Networks for Arabic Handwritten Recognition	5.5
26	Automatic assessment of fine motor development in children through hand-drawn shape images [39]	10.0
27	Teacher-led and technology-based handwriting evaluations: A mixed-method study among Thai students in Chinese language classes [40]	10.0
28	A Benchmark study on early dysgraphia detection through handwriting analysis using deep learning models	7.0
29	Towards an Intelligent Model for Dysgraphia Evolution Tracking [41]	7.5
30	Machine learning for spelling acquisition: How accurate is the prediction of specific spelling errors in German primary school students? [42]	8.0
31	Air writing with Effective Communication Enhancement for Dyslexic Learners [43]	7.5

3.1. Selección de Estudios (PRISMA)

La búsqueda inicial identificó 1361 registros provenientes de Scopus (n=206), Web of Science (n=491) y ScienceDirect (n=664). Antes del cribado, se eliminaron 9 registros duplicados, 1 mediante herramientas de automatización y 843 por otros motivos. Durante la fase de cribado (n=508), se excluyeron 441 registros por no estar relacionados con el tema (EC1) y 2 por no corresponder a la población infantil (EC2). Posteriormente, se evaluaron 65 artículos a texto completo, excluyendo 16 estudios por no utilizar técnicas de ML/CV (EC3) y 6 por carecer de resultados empíricos (EC4). Finalmente, tras la evaluación de calidad de 43 artículos, se

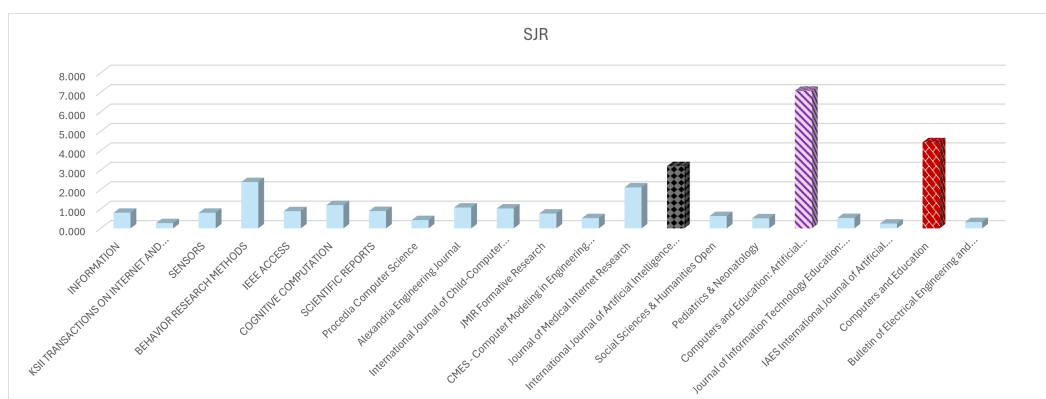


Figure 2. Impacto de las fuentes de publicación de los estudios incluidos según el SCImago Journal Rank (SJR).

excluyeron 12 documentos adicionales, resultando en 31 estudios primarios incluidos en la revisión cuantitativa y cualitativa [44].

3.2. Análisis Bibliométrico Global

El análisis bibliométrico se desarrolló sobre diferentes subconjuntos del corpus documental en función de la compatibilidad de los metadatos requeridos por cada técnica. Los análisis de frecuencia de términos, el diagrama de tres campos, la red de coocurrencia y la red de colaboración se realizaron sobre la fusión de los registros recuperados de Scopus, Web of Science y ScienceDirect antes de la aplicación del proceso de selección PRISMA. En cambio, para el análisis de correspondencias múltiples (MCA), el agrupamiento jerárquico mediante dendrograma y el acoplamiento bibliográfico se empleó el corpus integrado y deduplicado de Scopus y Web of Science, debido a limitaciones de compatibilidad en los metadatos disponibles en la exportación de ScienceDirect para estos procedimientos. Finalmente, el análisis del SCImago Journal Rank (SJR) se efectuó exclusivamente sobre las fuentes correspondientes a los 31 estudios primarios incluidos en la síntesis final. Esta diferenciación se consideró en la interpretación de cada visualización para evitar extrapolar resultados entre corpus con distinta cobertura documental.

El análisis bibliométrico se realizó con el propósito de examinar el impacto de las fuentes de publicación y las estructuras conceptual, social e intelectual del campo de estudio. Para ello, se analizaron la frecuencia y coocurrencia de términos, la red de colaboración entre autores, el análisis de correspondencias múltiples, el acoplamiento bibliográfico y el SCImago Journal Rank de las revistas. Estas técnicas permitieron complementar la síntesis sistemática de los estudios incluidos mediante una representación cuantitativa de las principales tendencias y relaciones presentes en la literatura.

3.2.1. Impacto y prestigio de las fuentes de publicación

Para caracterizar el impacto de las fuentes que sustentaron la síntesis final, se examinó el SCImago Journal Rank (SJR) de las revistas correspondientes a los 31 estudios primarios incluidos después del proceso de selección y evaluación de calidad. Como se observa en la Figura 2, existió heterogeneidad en el impacto de las fuentes de publicación. Entre las revistas con mayores valores de SJR destacaron *Computers & Education: Artificial Intelligence*, *Computers & Education* y *Journal of Medical Internet Research*. Estos resultados muestran que parte de la evidencia finalmente incluida fue publicada en fuentes con elevada influencia académica. El SJR se consideró exclusivamente como un indicador bibliométrico de la fuente de publicación y no como una medida directa de la calidad metodológica de los estudios individuales.

3.2.2. Estructura conceptual del campo

La estructura conceptual se examinó inicialmente mediante la frecuencia y coocurrencia de los términos presentes en los registros bibliográficos. La nube de palabras de la Figura 3 muestra una marcada presencia de términos como *machine learning*, *deep learning*, *artificial intelligence*, *child* y *handwriting*. Asimismo, aparecen conceptos asociados con *dyslexia*, *character recognition*, *feature extraction* y *convolutional neural networks*. En conjunto, esta distribución evidencia la convergencia entre técnicas



Figure 3. Nube de palabras de los términos más frecuentes en la literatura analizada.

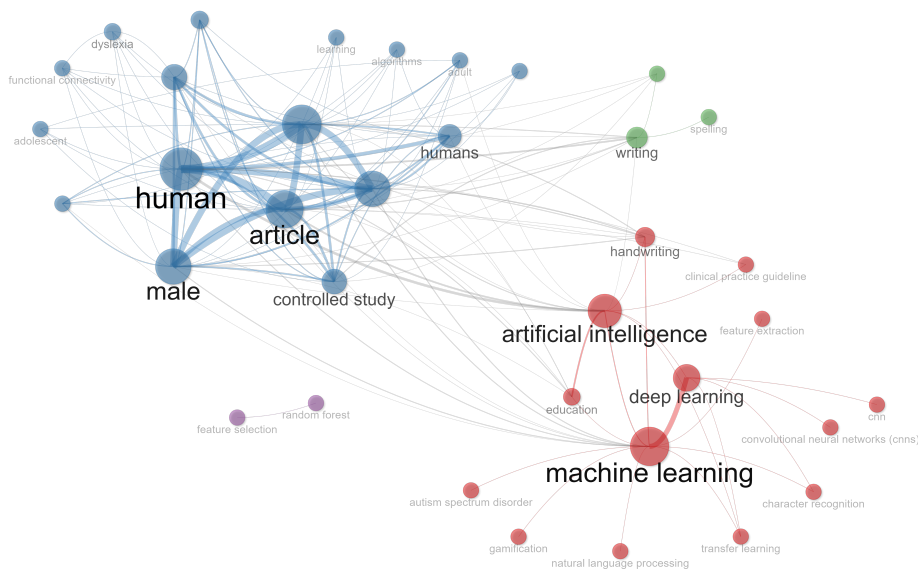


Figure 4. Red de coocurrencia de términos y agrupaciones temáticas identificadas.

computacionales de aprendizaje automático y profundo, el análisis de escritura y su aplicación en poblaciones infantiles.

La red de coocurrencia de términos permitió profundizar en estas relaciones mediante la identificación de comunidades temáticas (Figura 4). La estructura obtenida muestra un núcleo ampliamente interconectado y varios grupos diferenciados, lo que sugiere que la literatura no constituye una línea temática homogénea. Los clústeres principales articulan conceptos vinculados con inteligencia artificial y aprendizaje automático con términos asociados con escritura, población infantil y dificultades del aprendizaje. A su vez, la existencia de grupos periféricos refleja líneas de investigación más específicas y con menor integración respecto del núcleo principal.

El diagrama de tres campos (*Three-Field Plot*) permitió observar las asociaciones entre los términos extraídos de los títulos (TL_TM), los descriptores indexados (ID) y las palabras clave normalizadas (KW_Merged). Como se aprecia en la Figura 5, conceptos como *machine learning*, *deep learning*, *artificial intelligence*, *handwriting* y *child* mantienen múltiples conexiones entre los tres campos. Esta correspondencia muestra que los conceptos centrales identificados no dependen exclusivamente de un único campo bibliográfico, sino que aparecen de manera recurrente en diferentes niveles de descripción de los documentos.

A partir del corpus integrado y deduplicado de Scopus y Web of Science se examinó la organización jerárquica de los conceptos mediante un dendrograma temático (Figura 6). Las agrupaciones obtenidas muestran distintos niveles de proximidad entre los términos analizados: las uniones producidas a menores distancias

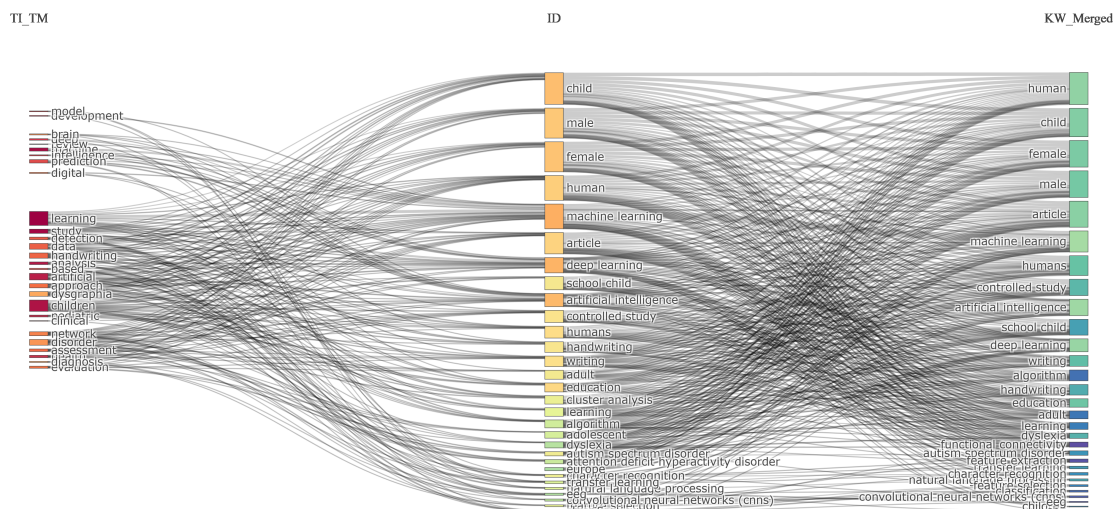


Figure 5. Diagrama de tres campos entre términos de título (TI_TM), descriptores indexados (ID) y palabras clave normalizadas (KW_Merged).

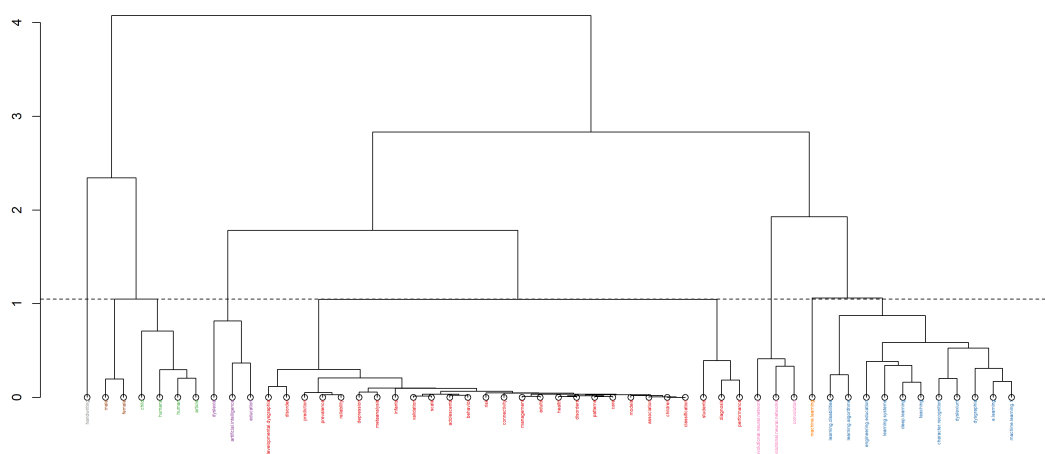


Figure 6. Dendrograma de agrupamiento jerárquico de los principales términos del corpus.

representan asociaciones más próximas, mientras que las fusiones a niveles superiores corresponden a agrupaciones conceptualmente más diferenciadas. El análisis muestra la formación de agrupaciones diferenciadas entre términos vinculados con aprendizaje automático, aprendizaje profundo y reconocimiento, y aquellos relacionados con educación, población infantil, diagnóstico y dificultades del aprendizaje.

Sobre el mismo corpus integrado y deduplicado de Scopus y Web of Science, la estructura conceptual fue examinada adicionalmente mediante un análisis de correspondencias múltiples (MCA), representado en la Figura 7. La proximidad espacial entre términos permite identificar asociaciones conceptuales dentro de este subconjunto documental. Se observa un grupo relacionado con *deep learning*, *dysgraphia*, *character recognition*, *learning algorithms* y *learning disabilities*, mientras que otros grupos concentran términos asociados con diagnóstico y desempeño, educación y dislexia, o características poblacionales. Por otra parte, conceptos relacionados con redes neuronales convolucionales aparecen como una agrupación diferenciada. Esta distribución evidencia la coexistencia de distintos subdominios tecnológicos, educativos y clínicos dentro de la literatura analizada.

3.2.3. Estructura de colaboración científica

La red de colaboración entre autores permitió examinar la estructura social de la producción científica (Figura 8). La visualización evidencia la presencia de varios clústeres de colaboración, con grupos internamente densos y distintos niveles de conexión entre comunidades. Los conglomerados de mayor tamaño presentan



Figure 7. Mapa de estructura conceptual obtenido mediante análisis de correspondencias múltiples (MCA).

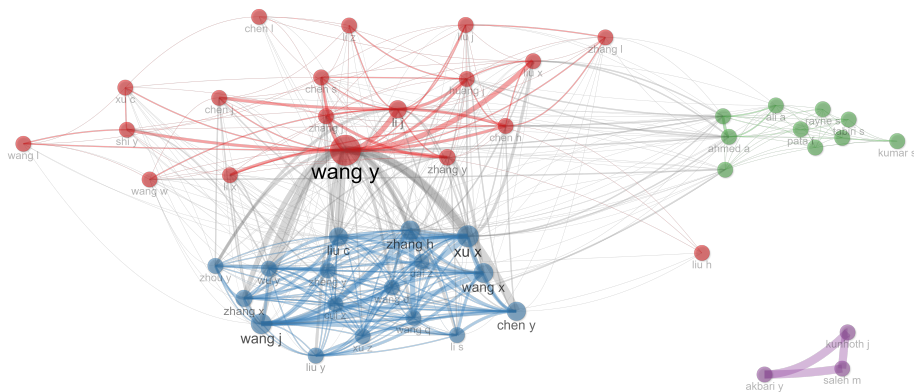


Figure 8. Red de colaboración científica entre autores del corpus bibliográfico.

múltiples vínculos entre sus integrantes, mientras que algunos grupos periféricos mantienen una participación comparativamente aislada. Esta configuración sugiere que el desarrollo del campo se encuentra distribuido entre diferentes equipos científicos y que la colaboración entre determinados grupos todavía es limitada.

3.2.4. Estructura intelectual mediante acoplamiento bibliográfico

Finalmente, sobre el corpus integrado y deduplicado de Scopus y Web of Science se aplicó el acoplamiento bibliográfico para examinar la proximidad intelectual entre los documentos a partir de las referencias que comparten. Esta técnica permitió identificar agrupaciones de estudios sustentadas en bases bibliográficas similares.

La utilización de este subconjunto respondió a los requerimientos de metadatos de estos procedimientos bibliométricos. En particular, el acoplamiento bibliográfico requiere información de referencias citadas para establecer los vínculos entre documentos. La exportación de ScienceDirect utilizada durante la integración no proporcionó estos metadatos con la compatibilidad requerida, por lo que sus registros no fueron incorporados en este análisis específico. En consecuencia, los clústeres obtenidos deben interpretarse como la estructura intelectual identificada en el corpus integrado y deduplicado de Scopus y Web of Science, y no como una

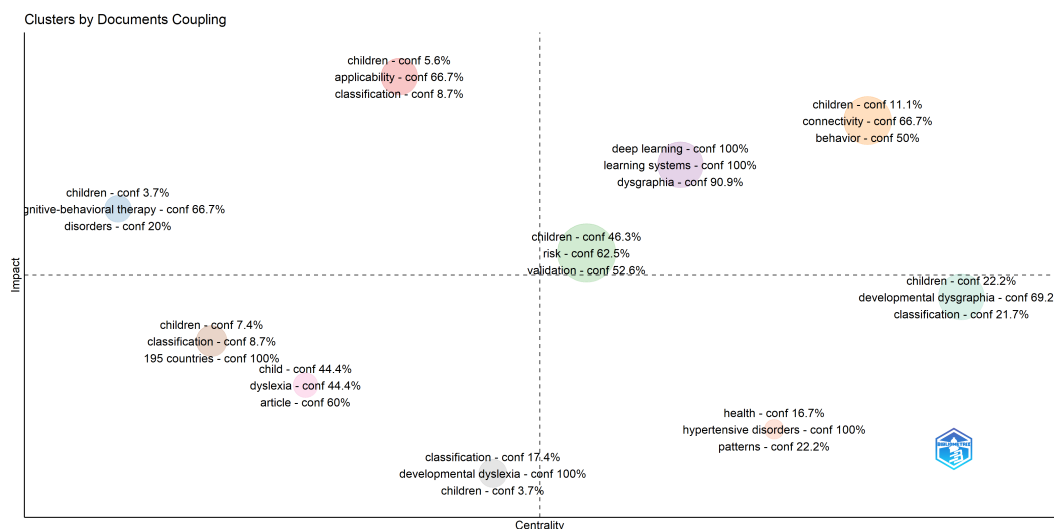


Figure 9. Clústeres documentales obtenidos mediante acoplamiento bibliográfico a partir del corpus integrado y deduplicado de Scopus y Web of Science.

representación exhaustiva de los registros recuperados de las tres bases.

Como se observa en la Figura 9, los documentos se distribuyeron en agrupaciones con diferentes niveles de centralidad e impacto. Entre las temáticas representadas se identifican grupos asociados con *deep learning*, sistemas de aprendizaje y disgrafía, así como otros vinculados con clasificación, población infantil y variables clínicas. La distribución obtenida evidencia que el campo integra diversas líneas de investigación con distintos grados de consolidación y conexión con el núcleo de la literatura.

3.3. Discusión

3.3.1. Discusión de la Selección de Estudios (PRISMA)

3.3.2. Discusión del Análisis Bibliométrico Global

3.3.3. Discusión de las Características de la Población Infantil (RQ1)

3.3.4. Discusión de Tecnologías de Captura y Algoritmos (RQ2)

3.3.5. Discusión de Métodos de Referencia e Indicadores (RQ3 y RQ4)

3.3.6. Limitaciones de la Revisión

4. CONCLUSIONES

Esta Revisión Sistemática de la Literatura analizó el estado del arte respecto al uso de tecnologías de visión computacional y aprendizaje automático para la evaluación de habilidades grafomotoras en la infancia. A partir de la síntesis de 31 estudios primarios, se concluye que la inteligencia artificial representa una herramienta prometedora para objetivar y automatizar el análisis de la escritura, superando las limitaciones de la evaluación manual tradicional.

En relación con las poblaciones estudiadas (RQ1), se evidenció que la mayoría de los modelos actuales se entrenan utilizando datos de niños con desarrollo típico. Existe una necesidad imperativa de ampliar la investigación hacia poblaciones clínicas, específicamente en niños con disgrafía o dificultades de aprendizaje, para validar la eficacia diagnóstica de estos sistemas en entornos reales.

Respecto a las tecnologías empleadas (RQ2), la captura dinámica (online) mediante tabletas digitales se posiciona como la tendencia principal, apoyada por algoritmos de aprendizaje automático como *Random Forest*, Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) y modelos de series temporales (LSTM). Paralelamente, las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) dominan el análisis estático (offline) basado en imágenes.

En cuanto a la validación y las métricas (RQ3 y RQ4), aunque el etiquetado humano sigue siendo el método de referencia principal, un número significativo de estudios ya contrasta sus resultados con pruebas clínicas estandarizadas. El principal aporte de los sistemas computacionales radica en su capacidad para extraer y cuantificar indicadores cinemáticos y dinámicos (como velocidad, fluidez y presión del trazo) que resultan invisibles al ojo humano, complementando las características geométricas y de legibilidad tradicionales.

Finalmente, los trabajos futuros deben orientarse a la creación de conjuntos de datos abiertos, estandarizados y representativos de la diversidad poblacional, así como al establecimiento de métricas de evaluación comunes que permitan la comparabilidad directa entre sistemas y la traslación efectiva a la práctica clínica y educativa.

ACKNOWLEDGMENTS (IF APPLICABLE)

This section should acknowledge individuals who provided personal assistance to the work but do not meet the criteria for authorship, detailing their contributions. It is imperative to obtain consent from all individuals listed in the acknowledgments.

FUNDING INFORMATION (MANDATORY)

This section should describe sources of funding agency that have supported the work. Authors should state how the research described in their article was funded, including grant numbers if applicable. Include the following (or similar) statement if there is no funding involved: Authors state no funding involved.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT (MANDATORY)

This journal uses the Contributor Roles Taxonomy (CRediT) to recognize individual author contributions, reduce authorship disputes, and facilitate collaboration. **The recommended number of authors is at least two, with one of them designated as the corresponding author.** The corresponding author will be responsible for all correspondence related to the paper and must ensure that the other authors are included in the communication regarding submission, revision, and publication processes. We encourage authors to include a statement in the paper that shares and accurately describes each author's contribution. **To be eligible for authorship, each individual must have contributed to at least one of the following: conceptualization, methodology, formal analysis, or investigation, as well as at least one aspect of writing (either original draft preparation or writing reviews and editing).**

Name of Author	C	M	So	Va	Fo	I	R	D	O	E	Vi	Su	P	Fu
Author 1 name	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		
Author 2 name		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Author 3 name	✓		✓	✓		✓			✓		✓		✓	
...														
Author x name					✓		✓		✓		✓			✓

C : Conceptualization	I : Investigation	Vi : Visualization
M : Methodology	R : Resources	Su : Supervision
So : Software	D : Data Curation	P : Project Administration
Va : Validation	O : Writing - Original Draft	Fu : Funding Acquisition
Fo : Formal Analysis	E : Writing - Review & Editing	

See the examples below:

Name of Author	C	M	So	Va	Fo	I	R	D	O	E	Vi	Su	P	Fu
Abderrahim Taouni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nasreen Badruddin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Phakkharawat Sittirapaporn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CONFLICT OF INTEREST STATEMENT (MANDATORY)

To ensure fair and objective decision-making, authors must declare any associations that pose a conflict of interest (financial, personal, or professional) in connection with manuscripts. Non-financial competing interests include a declaration of political, personal, religious, ideological, academic, and intellectual competing interests. The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper. If there are no conflicts of interest, please include the following author's statement: Authors state no conflict of interest.

INFORMED CONSENT (IF APPLICABLE)

The protection of privacy is a legal right that must not be breached without individual informed consent. In cases where the identification of personal information is necessary for scientific reasons, authors should obtain full documentation of informed consent, including written permission from the patient prior to inclusion in the study. Incorporate the following (or a similar) statement: We have obtained informed consent from all individuals included in this study.

ETHICAL APPROVAL (IF APPLICABLE)

When papers talk about using people or animals, authors should make it clear that the research followed all national rules and institutional policies, and it was approved by the authors' institutional review board or a similar committee. The Helsinki Declaration's tenets must guide all investigations involving human subjects. Authors must also identify the committee or review board approving the experiments and provide a statement indicating approval of the research. Incorporate the following (or a similar) statement: The research related to human use has been complied with all the relevant national regulations and institutional policies in accordance with the tenets of the Helsinki Declaration and has been approved by the authors' institutional review board or equivalent committee; or: The research related to animal use has been complied with all the relevant national regulations and institutional policies for the care and use of animals.

DATA AVAILABILITY (MANDATORY)

The data availability statement is a valuable link between a paper's results and the supporting evidence. It is a brief statement about whether the authors of an article have made the evidence supporting their findings available, and if so, where readers may access it. Data availability statements help to promote transparency and reproducibility in research and to increase the visibility of valuable evidence produced or gathered during the course of research. As part of our commitment to supporting open research, our journal now requires all manuscripts to include a data availability statement in order to be accepted for publication. Examples:

- The supporting data of this study are openly available in [repository's name] at [http://doi.org/\[doi\]](http://doi.org/[doi]), reference number [reference number].
- The data that support the findings of this study will be available in [repository's name] [URL / DOI link] following a [6 month] embargo from the date of publication to allow for the commercialization of research findings.
- The data that support the findings of this study are available on request from the corresponding author, [initials: AB]. The data, which contain information that could compromise the privacy of research participants, are not publicly available due to certain restrictions.
- Derived data supporting the findings of this study are available from the corresponding author [initials: AB] on request.
- The data that support the findings of this study are available from [third party]. Restrictions apply to

the availability of these data, which were used under license for this study. Data are available [from the authors / at URL] with the permission of [third party].

- The authors confirm that the data supporting the findings of this study are available within the article [and/or its supplementary materials].
- The data that support the findings of this study are available from the corresponding author, [initials: AB], upon reasonable request.
- Data availability is not applicable to this paper as no new data were created or analyzed in this study.

REFERENCES

The main references are international journals and proceedings. All references should be to the most pertinent, up-to-date sources, **and the minimum number of references** should be **25** (for original research papers) and **50** (for review papers). References are written in IEEE style. You can access a more comprehensive guide at <http://ipmuonline.com/guide/refstyle.pdf>. Use a tool such as EndNote, Mendeley, or Zotero for reference management and formatting; choose **IEEE style**. Please use a consistent format for references—see examples (8 pt):

[1] Journal/Periodicals

Basic Format:

J. K. Author, "Title of paper," *Abbrev. Title of Journal/Periodical*, vol. x, no. x, pp. xx-xx, Abbrev. Month, year, doi: xxx.

Examples:

- M. M. Chiampi and L. L. Zilberti, "Induction of electric field in human bodies moving near MRI: An efficient BEM computational procedure," *IEEE Transaction on Biomedical Engineering*, vol. 58, pp. 2787–2793, Oct. 2011, doi: 10.1109/TBME.2011.2158315.
- R. Fardel, M. Nagel, F. Nuesch, T. Lippert, and A. Wokaun, "Fabrication of organic light emitting diode pixels by laser-assisted forward transfer," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 91, no. 6, Aug. 2007, Art. no. 061103, doi: 10.1063/1.2759475.

[2] Conference Proceedings

Basic Format:

J. K. Author, "Title of paper," in *Abbreviated Name of Conf.*, (location of conference is optional), year, pp. xxx–xxx, doi: xxx.

Examples:

- G. Veruggio, "The EURON roboethics roadmap," in *Proc. Humanoids '06: 6th IEEE-RAS Int. Conf. Humanoid Robots*, 2006, pp. 612–617, doi: 10.1109/ICHR.2006.321337.
- J. Zhao, G. Sun, G. H. Loh, and Y. Xie, "Energy-efficient GPU design with reconfigurable in-package graphics memory," in *Proc. ACM/IEEE Int. Symp. Low Power Electron. Design (ISLPED)*, Jul. 2012, pp. 403–408, doi: 10.1145/2333660.2333752.

[3] Book

Basic Format:

J. K. Author, "Title of chapter in the book," in *Title of His Published Book*, X. Editor, Ed., xth ed. City of Publisher, State (only U.S.), Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx.

Examples:

- A. Taflov, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method* in *Computational Electrodynamics II*, vol. 3, 2nd ed. Norwood, MA, USA: Artech House, 1996.
- R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in *Nonlinear Optics*, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds., San Francisco, CA, USA: Academic, 1977, pp. 47–160.

REFERENCES

- [1] C. Downing and M. Caravolas, "Handwriting legibility and fluency and their patterns of concurrent relations with spelling, graphomotor, and selective attention skills," *Journal of Experimental Child Psychology*, vol. 236, 12 2023.
- [2] L. Truxius, M. N. Maurer, J. S. Wyss, and C. M. Roebers, "The internal structure of handwriting proficiency in beginning writers," *PLoS ONE*, vol. 19, 1 2024.
- [3] L. Khatib, Y. Li, D. Geary, and V. Popov, "Meta-analysis on the relation between visuomotor integration and academic achievement: Role of educational stage and disability," 2 2022.
- [4] L. Sparaci, V. Fantasia, C. Bonsignori, C. Provenziale, D. Formica, and F. Taffoni, "Handwriting in primary school: comparing standardized tests and evaluating impact of grapho-motor parameters," *Reading and Writing*, vol. 38, pp. 1409–1434, 5 2025.
- [5] T. Asselborn, T. Gargot, Łukasz Kidziński, W. Johal, D. Cohen, C. Jolly, and P. Dillenbourg, "Automated human-level diagnosis of dysgraphia using a consumer tablet," *npj Digital Medicine*, vol. 1, 12 2018.
- [6] T. Asselborn, M. Chapatte, and P. Dillenbourg, "Extending the spectrum of dysgraphia: A data driven strategy to estimate handwriting quality," *Scientific Reports*, vol. 10, 12 2020.

- [7] B. A. Philip, F. Li, E. Hawkins-Chernof, L. Chen, V. Swamidass, and I. Zwir, "Motor assessment with the stega ipad app to measure handwriting in children," *American Journal of Occupational Therapy*, vol. 77, 5 2023.
- [8] L. Deschamps, L. Devillaine, C. Gaffet, R. Lambert, S. Aloui, J. Boutet, E. Labyt, V. Brault, and C. Jolly, "Development of a pre-diagnosis tool based on machine learning algorithms on the bhk test to improve the diagnosis of dysgraphia," *Advances in Artificial Intelligence and Machine Learning; Research*, vol. 1, no. 2, pp. 114–135, 2021. [Online]. Available: <https://www.oajaiml.com/>
- [9] E. Lomurno, L. G. Dui, M. Gatto, M. Bollettino, M. Matteucci, and S. Ferrante, "Deep learning and procrustes analysis for early dysgraphia risk detection with a tablet application," *Life*, vol. 13, 3 2023.
- [10] M. Gavenciak, J. Mucha, J. Mekyska, Z. Galaz, K. Zvoncakova, and M. Faundez-Zanuy, "Computer-aided diagnosis of graphomotor difficulties utilizing direction-based fractional order derivatives," *Cognitive Computation*, vol. 17, 2 2025.
- [11] W. Villegas-Ch, I. Urbina-Camacho, and J. García-Ortiz, "Detection of abnormal patterns in children's handwriting by using an artificial-intelligence-based method," *Informatics*, vol. 10, 6 2023.
- [12] T. Inoue, Y. Chen, and T. Ohyanagi, "Assessing handwriting skills in a web browser: Development and validation of an automated online test in japanese kanji," *Behavior Research Methods*, vol. 57, 1 2025.
- [13] J. E. Villegas-Cubas, L. Otake, O. E. Capuñay-Uceda, C. Y. Valdera-Chiscol, S. N. Santamaría-Oblitas, and C. D. Jara-Huaman, "Interactive social robot for handwriting learning in early childhood education: Technical evaluation via computer vision," *Information (Switzerland)*, vol. 17, 8 2026.
- [14] J. Kunhoth, S. Al-Maadeed, S. Kunhoth, Y. Akbari, and M. Saleh, "Automated systems for diagnosis of dysgraphia in children: a survey and novel framework," *International Journal on Document Analysis and Recognition*, vol. 27, pp. 707–735, 12 2024.
- [15] A. Fallah, Y. ZandiyeVakili, and H. Sajedi, "Ai-driven approaches for dysgraphia diagnosis using online and offline handwriting data: A comprehensive scoping review," *PLOS ONE*, vol. 20, 12 2025.
- [16] B. Kitchenham and S. Charters, "Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering," Keele University and University of Durham, Tech. Rep. EBSE-2007-01, 2007, version 2.3.
- [17] D. Stefanović, S. Havzi, D. Nikolić, D. Dakić, and T. Lolić, "Analysis of the tools to support systematic literature review in software engineering," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 1163, no. 1, p. 012013, 2021.
- [18] M. L. Rethlefsen, S. Kirtley, S. Waffenschmidt, A. P. Ayala, D. Moher, M. J. Page, J. B. Koffel, and PRISMA-S Group, "Prisma-s: An extension to the prisma statement for reporting literature searches in systematic reviews," *Systematic Reviews*, vol. 10, p. 39, 2021.
- [19] P. Tugwell and D. Tovey, "Prisma 2020," *Journal of Clinical Epidemiology*, vol. 134, pp. A5–A6, 2021. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089543562100130X>
- [20] B. Kitchenham, R. Pretorius, D. Budgen, O. P. Brereton, M. Turner, M. Niazi, and S. Linkman, "Systematic literature reviews in software engineering – a tertiary study," *Information and Software Technology*, vol. 52, no. 8, pp. 792–805, 2010.
- [21] B. Kitchenham and P. Brereton, "A systematic review of systematic review process research in software engineering," *Information and Software Technology*, vol. 55, no. 12, pp. 2049–2075, 2013.
- [22] L. Yang, H. Zhang, H. Shen, X. Huang, X. Zhou, G. Rong, and D. Shao, "Quality assessment in systematic literature reviews: A software engineering perspective," *Information and Software Technology*, vol. 130, p. 106397, 2021.
- [23] D. S. Cruzes and T. Dybå, "Recommended steps for thematic synthesis in software engineering," in *2011 International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*. IEEE, 2011, pp. 275–284.
- [24] M. Campbell, J. E. McKenzie, A. Sowden, S. V. Katikireddi, S. E. Brennan, S. Ellis, J. Hartmann-Boyce, R. Ryan, S. Shepperd, J. Thomas, V. Welch, and H. Thomson, "Synthesis without meta-analysis (swim) in systematic reviews: Reporting guideline," *BMJ*, vol. 368, p. 16890, 2020.
- [25] M. Ikermane and A. E. Mouatasim, "Digital handwriting characteristics for dysgraphia detection using artificial neural network," *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, vol. 12, pp. 1693–1699, 2023.
- [26] S. Gouraguine, M. Qbadou, and K. Mansouri, "Toward an autonomous robot for real-time dysgraphia diagnosis via deep learning," *Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice*, vol. 24, pp. 1–18, 12 2025.
- [27] S. Polsley, L. Powell, H. H. Kim, X. Thomas, J. Liew, and T. Hammond, "Detecting children's fine motor skill development using machine learning," *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, vol. 32, pp. 991–1024, 12 2022.
- [28] L. G. Dui, E. Lomurno, F. Lunardini, C. Termine, A. Campi, M. Matteucci, and S. Ferrante, "Identification and characterization of learning weakness from drawing analysis at the pre-literacy stage," *Scientific Reports*, vol. 12, 12 2022.

- [29] M. Bublin, F. Werner, A. Kerschbaumer, G. Korak, S. Geyer, L. Rettinger, E. Schönthaler, and M. Schmid-Kietreiber, "Handwriting evaluation using deep learning with sensogrip," *Sensors*, vol. 23, 6 2023.
- [30] T. Inoue, Y. Chen, and T. Ohyanagi, "Assessing handwriting skills in a web browser: Development and validation of an automated online test in japanese kanji," Tech. Rep. [Online]. Available: <https://orcid.org/0000-0001-8163-087X>
- [31] J. Shin, S. Member, Y. Uchida, A. M. Hasan, A. Megumi, and A. Yasumura, "Date of publication xxxx 00, 0000, date of current version xxxx 00, 0000. handwriting-based adhd detection for children having asd using machine learning approaches."
- [32] S. Alshahrani and H. Alharbi, "The calligraphic spectrum: Quantifying the quality of arabic children's handwritten character generation using cwgan-gp and multimeric evaluation," *Information (Switzerland)*, vol. 17, 4 2026.
- [33] L. Devillaine, R. Lambert, J. Boutet, S. Aloui, V. Brault, C. Jolly, and E. Labyt, "Analysis of graphomotor tests with machine learning algorithms for an early and universal pre-diagnosis of dysgraphia," *Sensors*, vol. 21, 11 2021.
- [34] T. Talkar, J. R. Williamson, D. J. Hannon, H. M. Rao, S. Yuditskaya, K. T. Claypool, D. Sturim, L. Nowinski, H. Saro, C. Stamm, M. Mody, C. J. McDougale, and T. F. Quatieri, "Assessment of speech and fine motor coordination in children with autism spectrum disorder," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 127 535–127 545, 2020.
- [35] T. Zaibi and H. Bezine, "Early detection of learning disabilities through handwriting analysis and machine learning," in *Procedia Computer Science*, vol. 246. Elsevier B.V., 2024, pp. 3702–3712.
- [36] Z. A. Pardos, L. F. Rosenbaum, and D. Abrahamson, "Characterizing learner behavior from touchscreen data," *International Journal of Child-Computer Interaction*, vol. 31, 3 2022.
- [37] C. Y. Huang, Y. T. Yu, K. L. Chen, J. J. Lien, G. H. Lin, and C. L. Hsieh, "Predicting age and visual-motor integration using origami photographs: Deep learning study," *JMIR Formative Research*, vol. 9, 2025.
- [38] M. A. Rahim, F. A. Farid, A. S. M. Miah, A. K. Puza, M. N. Alam, M. N. Hossain, S. Mansor, and H. A. Karim, "An enhanced hybrid model based on cnn and bilstm for identifying individuals via handwriting analysis," *CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences*, vol. 140, pp. 1689–1710, 2024.
- [39] N. H. Hwang, S. S. Chen, T. W. Pai, M. H. J. Ko, Y. L. Yu, and H. J. Chen, "Automatic assessment of fine motor development in children through hand-drawn shape images," *Pediatrics and Neonatology*, vol. 66, pp. 606–612, 11 2025.
- [40] K. Duangmanee, S. Runraungsilp, and K. Duangmanee, "Teacher-led and technology-based handwriting evaluations: A mixed-method study among thai students in chinese language classes," *Social Sciences and Humanities Open*, vol. 11, 1 2025.
- [41] R. Bouhamoum, M. Maroua, L. Youssef, and M. Deepti, "Hajer baazaoui zghal. towards an intelligent model for dysgraphia evolution tracking," Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: www.sciencedirect.com
- [42] R. Boehme, S. Coors, P. Oster, M. Munser-Kiefer, and S. Hilbert, "Machine learning for spelling acquisition: How accurate is the prediction of specific spelling errors in german primary school students?" *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 6, 6 2024.
- [43] V. Shravya, Y. Revilla, M. S. Neha, and M. Supriya, "Air writing with effective communication enhancement for dyslexic learners," in *Procedia Computer Science*, vol. 235. Elsevier B.V., 2024, pp. 2056–2068.
- [44] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow *et al.*, "The prisma 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews," *BMJ*, vol. 372, p. n71, 2021.

BIOGRAPHIES OF AUTHORS

In this section, authors are required to provide their professional biography, which should include their academic background, current position, research interests, and any significant contributions to the current study. Additionally, authors should include links to their professional profiles, such as ORCID iD (mandatory) and, if applicable, Google Scholar, Scopus Author ID, or Web of Science (WoS) ResearcherID. This helps establish the author's academic identity and enhances the visibility of their research.

Required Information:

- Full name: Include the author's full name as it appears in official records. If preferred, authors may use the format consistent with his/her Scopus profile.
- Email address for each author: Provide the author's professional email address to facilitate correspondence.
- Social media account:
 - ORCID iD: This is a mandatory. Each author must include their ORCID iD (<https://orcid.org/>), which helps link his/her research output to their identity.

- Google Scholar Profile: Include the link to the author's Google Scholar profile. If the author does not have a Google Scholar profile, they may create a new one and include the link.
- Scopus Author ID: If available, include the Scopus Author ID to enhance visibility on Scopus.
- Web of Science (WoS) ResearcherID: Include the Web of Science ResearcherID. If the author does not have a WoS profile, they may create a new one and include the link.
- Brief biography: Provide a concise overview of the author's academic background, research interests, notable publications, and contributions to the current paper. This should be no longer than 150 to 200 words (9 pt).
- Professional achievements: If available, mention any important awards, recognition, or research projects the author has been involved in.
- Photo Submission: Authors must submit a clear, professional headshot (3x4 cm). The photo should be of high quality, well-lit, and not blurry. Avoid using photos that are overly casual or low resolution.

Below is an example of how to format the biography section for each author:

BIOGRAPHIES OF AUTHORS



Abderrahim Taouni    received the Engineer degree in electrical Engineering from High Institute of Technical Education (ENSET) of Mohammedia in 1997, and the Aggregation in Electrical Engineering from the Ecole Normal Superior of Technical Education (ENSET), Rabat, in 2008. He received the Master degree in ATSII (Automatic, Signal Processing and Industrial Computing) from Faculty of Science and Technology Hassan I university Settat, MOROCCO in 2011. Currently He is Research Professor Laboratory of Industrial engineering, information processing and logistics (GITIL)-Department of Physics, Ain Chock Science faculty- Hassan II University Casablanca, MOROCCO. His research interests include control strategies for AC machine Drives, renewable energy and batteries. He can be contacted at email: tauoni40@hotmail.com.



Nasreen Badruddin    is an Associate Professor at the Department of Electrical and Electronic Engineering, Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia, where she has been a faculty member since 2002. From 2015-2018, she was also the Deputy Head (Postgraduate) of the department. Nasreen graduated with a first-class honours B.Eng. degree in Electronic Engineering from RMIT University, Australia, in 2000, and an M.Sc. in Electrical & Computer Engineering from Carnegie-Mellon University, USA in 2002. She then received the Endeavour Postgraduate Award from the Australian government in 2007 and completed her Ph.D. in Electrical & Electronic Engineering from the University of Melbourne, Australia, in 2011. Her research interests are primarily in the area of wireless communications and networks as well as biomedical engineering, particularly in neuro-signal processing and wireless body area networks (WBAN), where she is the author/co-author of over 70 research publications. She can be contacted at email: nasreenb@ieee.org.



Phakharawat Sittiprapaporn    received Bachelor of Arts (Second Class Hons.) in English from Srinakharinwirot University, Thailand, Master of Arts in Linguistics, Institute of Language and Cultural for Research and Development from Mahidol University, Thailand, and Ph.D. in Neurosciences, Neuro-Behavioural Biology Center, Institute of Science and Technology for Research and Development Mahidol University, Thailand. He was the Head of Brain Science and Engineering Innovation Research Group, Mae Fah Luang University. Currently, he is the Director of the Neuropsychological Research Laboratory, as well as a lecturer at Department of Anti-Aging and Regenerative Science School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, Bangkok, Thailand. His research interests are cognitive psychology, cognitive neurosciences, cerebral mechanisms in perception and cognition, brain mechanism of music and language perception and cognition, and neurobiology of learning and memory. He can be contacted at email: wichian.sit@mfu.ac.th.